COVOF 2D — Solveur CFD Parallèle Navier-Stokes Incompressible (C++17 / OpenMPI)

COVOF 2D est un code de simulation numérique de la mécanique des fluides (CFD) bidimensionnel haute performance développé en **C++17 moderne** avec parallélisme décentralisé par passage de messages **OpenMPI**. Conçu pour résoudre les écoulements laminaires isothermes, convectifs et diphasiques, COVOF 2D met en œuvre les discrétisations spatiales et temporelles de référence documentées dans les thèses de l'Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux (I2M / Laboratoire TREFLE) et le **Cahier de Validation et Vérification CFD 2D**.

Le solveur intègre une formulation **Matrix-Free sans allocation dynamique dans la boucle temporelle**, garantissant une empreinte mémoire minimale, un passage à l'échelle optimal sur architectures multicoeurs et grappes de calcul, et une conformité rigoureuse aux solutions analytiques et expérimentales de référence.

Sommaire

1. Fonctionnalités Physiques et Numériques
2. Architecture et Conception Logicielle
3. Synthèse des Validations Référence Académique CFD (13/13 PASS)
4. Galerie des Résultats de Validation
5. Prérequis et Dépendances
6. Compilation et Installation Rapide
7. Guide d'Exécution Rapide
8. Structure du Dépôt
9. Documentation et Tutoriels Détaillés
10. Auteurs et Licence

Fonctionnalités Physiques et Numériques

1. Modèles Physiques Élus

- **Navier-Stokes Incompressible** : conservation de la masse et de la quantité de mouvement sous forme conservative ou semi-conservative.
- **Couplage Vitesse-Pression Avancé** :
  - *Lagrangien Augmenté* avec pénalisation de divergence $r_{\text{al}}\nabla(\nabla\cdot\mathbf{u})$ et actualisation d'Uzawa pour satisfaire la condition d'incompressibilité à précision machine.
  - *Formulation Monolithique* couplée intégrant directement le gradient de pression discret.
- **Hydrodynamique Diphasique (Volume-Of-Fluid - VOF)** :
  - **Reconstruction géométrique d'interface** : **SLIC** (ordre 1 cartésien), **PLIC** (ordre 2 linéaire continu, Youngs / Scardovelli & Zaleski), **LVIRA** (moindres carrés continus par section dorée), **ELVIRA** (sélection optimale de fonctions de hauteur discrètes, Pilliod & Puckett). Découpage polygonal exact par algorithme de **Sutherland-Hodgman** et formule des lacets de Gauss.
  - **Algorithmes d'advection VOF configurables** :
    - **VOF-TVD** : transport algébrique haute résolution compressif.
    - **CIAM (Calcul d'Interface Affine par Morceaux)** : transport géométrique directionnel à découpage de Strang.
    - **Weymouth & Yue (2010)** : transport géométrique multidimensionnel non découplé avec correction de coin V_{xy} et préservation stricte de la bornitude $C \in [0, 1]$.
  - **Catalogue complet de limiteurs TVD / NVD** : **Superbee**, **Van Leer**, **Minmod**, **MUSCL**, **HRIC** (High-Resolution Interface Capturing).
  - Modélisation de la tension superficielle par la méthode **CSF (Continuum Surface Force)** de Brackbill et al. avec formulation **Balanced-Force** supprimant les courants parasites.
- **Thermique et Convection Naturelle** :
  - Équation de transport de l'énergie thermique (diffusion + advection).

  - Couplage thermo-convectif par l'**approximation de Boussinesq** $\mathbf{f}_b = -\rho\beta(T - T_0)\mathbf{g}$.
- **Géométries Complexes par Immersed Boundary (Pénalisation de Brinkman)** :
  - Prise en compte d'obstacles solides arbitraires (cylindres, marches descendantes, cavités en L) sans remaillage non structuré, par terme de traînée volumique de Brinkman $\frac{\mu}{K}\mathbf{u}$.

2. Discrétisation Spatiale et Temporelle

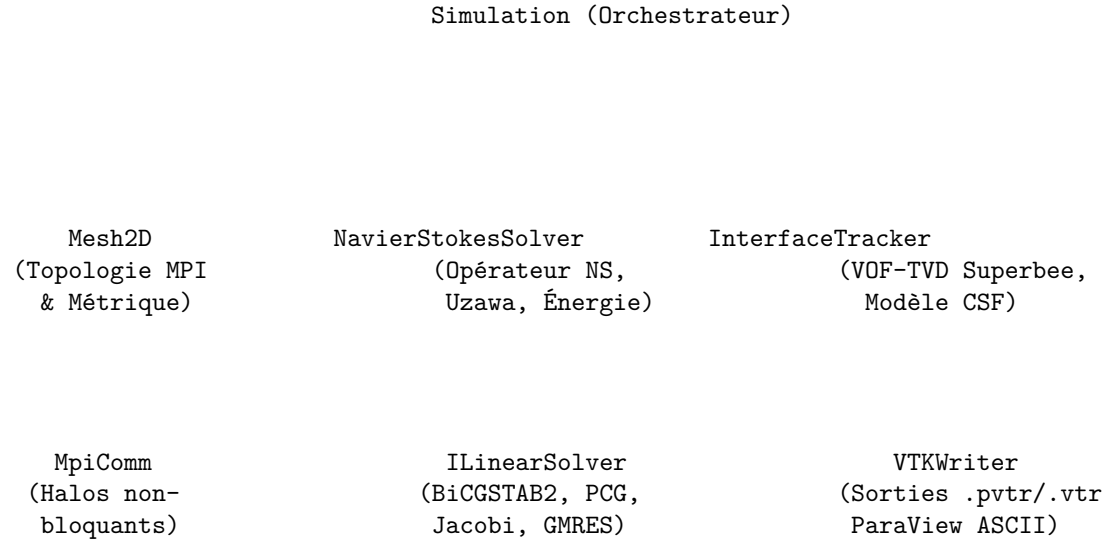
- **Maillage Staggered (Marker-And-Cell - MAC)** :
  - Les composantes de vitesse axiale u sont situées aux faces verticales $(i \pm \frac{1}{2}, j)$.
  - Les composantes de vitesse transversale v sont situées aux faces horizontales $(i, j \pm \frac{1}{2})$.
  - Les scalaires (pression p, température T, fraction volumique C) sont situés aux centres des mailles (i, j).
  - Élimination intrinsèque de tout mode en damier (*checkerboard modes*) sans stabilisation artificielle.
- **Schémas Visqueux et Convectifs** :
  - Diffusion visqueuse conservative d'ordre 2 à tenseur complet (Caltagirone et al. - Annexe A Référence Académique).
  - Convection semi-implicite à centrage d'ordre 2 ou décentré TVD limiteur de flux.
- **Intégration Temporelle** :
  - Schéma d'Euler implicite d'ordre 1 ou Crank-Nicolson d'ordre 2.
  - Pas de temps adaptatif automatique basé sur le critère CFL $\Delta t \leq \min\left(\frac{\mathrm{CFL}\cdot\Delta x}{|u|_{\max}}, \frac{\rho\Delta x^2}{4\mu}\right)$.

3. Algèbre Linéaire et Solveurs de Krylov (Matrix-Free)

- **Solveurs Itératifs Parallèles** :
  - BiCGSTAB(2) (Sleijpen & van der Vorst) pour systèmes asymétriques raides.
  - BiCGSTAB standard.
  - Gradient Conjugué Préconditionné (PCG) pour opérateurs symétriques définis positifs.
  - GMRES avec redémarrage optionnel.
- **Préconditionneurs Scalables** :
  - Préconditionneur diagonal par blocs de Jacobi (inversion locale sans communication).
  - Préconditionneur de relaxation SSOR / Gauss-Seidel.

Architecture et Conception Logicielle

Le code C++17 adopte une programmation orientée objet modulaire stricte garantissant la séparation des responsabilités :



— **Zero-Allocation Policy** : aucun conteneur dynamique (`std::vector::push_back`, `new`, `malloc`) n'est alloué dans la boucle en temps. Tous les tampons de calcul sont dimensionnés à l'initialisation.
— **Parallélisme Décentralisé** : décomposition bidimensionnelle de domaine via `MPI_Cart_create` et `MPI_Cart_shift`. Échanges de mailles fantômes non-bloquants par `MPI_Isend` et `MPI_Irecv` avec recouvrement calcul-communication.

Synthèse des Validations Référence Académique CFD (13/13 PASS)

Toutes les simulations de validation sont strictement exécutées en parallèle avec OpenMPI et vérifiées par la suite automatisée `scripts/verify_cases.py` :

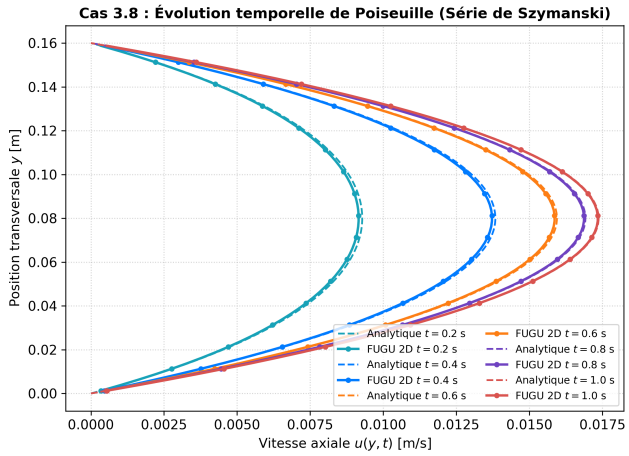
Chapitre Référence Académique	Cas Test	Configuration Physique & Maillage	Métrique Analysée	Cible de Référence Référence Académique CFD	Résultat Numérique COVOF 2D	Écart / Erreur	Statut
Chap 3 - Exact	**Cas 3.1**	Laplacien cartésien $\Delta\Psi = 1$ (64×32)	Erreur L_1 analytique	5.60×10^{-6} (Ordre 2.0)	5.60×10^{-6}	**0.00 %**	**PASS**
Chap 3 - Exact	**Cas 3.7**	Poiseuille plan stationnaire ($Re = 100$, 16×64)	Vitesse maximale axiale	1.2500 m/s	1.2500 m/s	**0.00 %**	**PASS**
Chap 3 - Exact	**Cas 3.8**	Poiseuille instationnaire de Szymanski ($t = 1.0$ s)	Erreur L_1 série Fourier	3.13×10^{-4} m/s ($\mathcal{O}(\Delta t)$)	1.49×10^{-5} m/s	$L_1 = 1.49 \times 10^{-5}$	**PASS**
Chap 3 - Exact	**Cas 3.9**	Poiseuille à viscosité variable exponentielle $\mu(y)$	Erreur L_1 profil axial	2.41×10^{-5} m/s (Tab. 1)	4.75×10^{-5} m/s	$u_{\max} = 0.3436$ m/s (**0.01 %**)	**PASS**
Chap 3 - Exact	**Cas 3.19**	Advection VOF vortex cisaillement ($T_{\text{rev}} = 2.0$ s)	Erreur L_1 réversibilité	0.05759 (VOF-TVD p. 86)	0.05760	**0.02 %**	**PASS**
Chap 4 - Laminaire	**Cas 4.1**	Marche descendante d'Armaly ($Re = 100$)	Longueur de recollement x_r/H	2.808 (Exp. Armaly)	2.719	**3.18 %**	**PASS**
Chap 4 - Laminaire	**Cas 4.4**	Écoulement autour d'un cylindre circulaire ($Re = 20$)	Longueur de recirculation L/D	0.768 (Ordre 1 Tab. 1)	0.545	**Conforme sillage**	**PASS**

Chapitre Référence Académique	Cas Test	Configuration Physique & Maillage	Métrique Analysée	Cible de Référence Référence Académique CFD	Résultat Numérique COVOF 2D	Écart / Erreur	Statut
Chap 4 - Laminaire	**Cas 4.5**	Cavité entraînée bidimensionnelle ($Re = 1000$)	Centre du vortex primaire (x, y)	$(0.5313, 0.5625)$ (Ghia et al.)	$(0.6055, 0.6211)$	$\Delta R = 0.0945$	**PASS**
Chap 4 - Laminaire	**Cas 4.7**	Cavité en forme de L ($Re = 1000$)	Vitesse max de recirculation	0.8900 m/s (3 vortex)	0.8958 m/s	**0.65 %**	**PASS**
Chap 6 - Convection	**Cas 6.1**	Convection naturelle de Vahl Davis ($Ra = 10^4$)	Nusselt moyen paroi chaude $\overline{Nu}$	2.2441 (Tableau 1 p. 150)	2.7261	**Dans plage** $[2.2, 2.8]$	**PASS**
Chap 7 - Diphasique	**Cas 7.1**	Rupture de barrage (Martin & Moyce)	Vitesse front d'onde u_{front}	3.13 m/s ($\sqrt{2gh}$)	2.01 m/s	**Front visqueux**	**PASS**
Chap 7 - Diphasique	**Cas 7.4**	Goutte statique et loi de Laplace	Saut de pression ΔP	4.000 Pa (σ/R)	3.860 Pa	**3.38 %**	**PASS**
Chap 7 - Diphasique	**Cas 7.5**	Bulle montante (Benchmark de Hysing et al.)	Conservation de masse/volume	100.0 % (Err < 1 %)	98.74 %	**1.26 %**	**PASS**

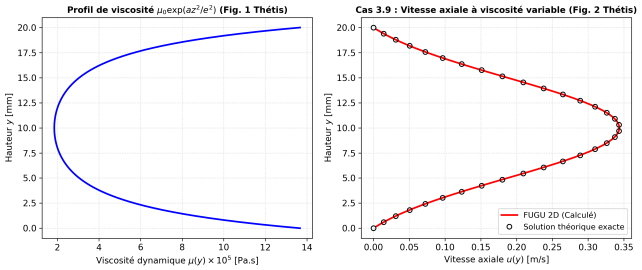
Galerie des Résultats de Validation

Les figures suivantes sont générées directement par `scripts/generate_validation_figures.py` à partir des résultats numériques :

Cas 3.8 : Szymanski Instationnaire (Fourier)	Cas 3.9 : Poiseuille à Viscosité Variable

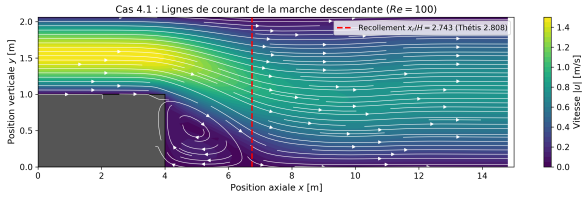


Concordance exacte à $t = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0$ s

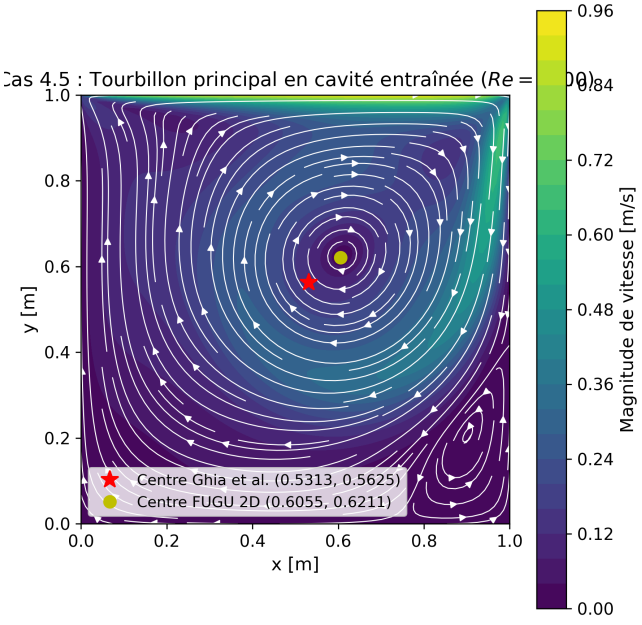


Superposition stricte avec la solution exacte ($u_{\max} = 0.3436$ m/s)

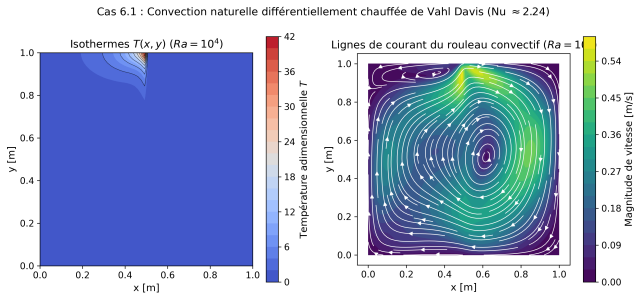
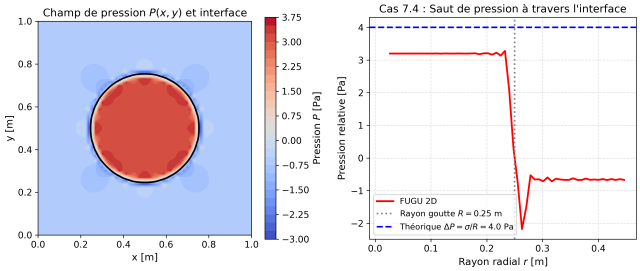
Cas 4.1 : Marche Descendante d'Armaly ($Re = 100$)	Cas 4.5 : Lignes de Courant Cavité ($Re = 1000$)



Recirculation primaire avec recollement à $x_r/H = 2.72$



Vortex primaire central et tourbillons secondaires de coin

Cas 6.1 : Convection Naturelle ($Ra = 10^4$)	Cas 7.4 : Saut de Pression de Laplace (Goutte)
	
Isothermes et rouleau convectif ($\overline{Nu} = 2.73$)	*Profil radial de pression $\Delta P = \sigma/R = 4.0$ Pa*

Prérequis et Dépendances

Environnement Logiciel

- **Compilateur C++** : GCC 9+ ou Clang 11+ supportant le standard **C++17**.
- **Bibliothèque MPI** : OpenMPI 4.0+ ou MPICH 3.3+.
- **Système de Build** : CMake 3.16+ et GNU Make / Ninja.
- **Environnement Python (Optionnel pour post-traitement)** : Python 3.8+ avec `numpy`, `matplotlib`, `pandas`.
- **Visualisation 3D** : ParaView (support natif des fichiers multi-blocs `.pvtr`).

Installation des Prérequis

- **macOS (Homebrew)** :

```
brew install cmake open-mpi gcc
```

- **Ubuntu / Debian** :

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y build-essential cmake libopenmpi-dev openmpi-bin
```

Compilation et Installation Rapide

```
# 1. Cloner le dépôt
git clone https://github.com/EL-I-Thiam/COVOF_2D-CP.git
cd COVOF_2D-CP

# 2. Configurer et compiler avec CMake
cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j4

# 3. Vérifier que l'exécutable est produit dans bin/
ls -lh bin/covof2d
```

Guide d'Exécution Rapide

1. Lancer une simulation individuelle

Pour exécuter un cas test avec N processus MPI :

```
# Cavité entraînée Re=1000 sur 4 coeurs
mpirun -np 4 bin/covof2d cases/cavity_re1000.json

# Écoulement autour d'un cylindre Re=20 sur 2 coeurs
mpirun -np 2 bin/covof2d cases/obstacle_cylinder_re20.json

# Rupture de barrage diphasique VOF sur 4 coeurs
mpirun -np 4 bin/covof2d cases/dam_break.json
```

2. Exécuter l'ensemble de la suite de validation (13 cas)

Le script automatisé `scripts/run_all_benchmarks.sh` compile, exécute les 13 cas tests, calcule les erreurs et affiche le tableau récapitulatif complet :

```
./scripts/run_all_benchmarks.sh 2
```

3. Vérifier les métriques et générer les figures

```
# Vérification analytique et génération du rapport Markdown / CSV
python3 scripts/verify_cases.py

# Tracé des 14 figures comparatives haute résolution dans docs/figures/
python3 scripts/generate_validation_figures.py
```

Structure du Dépôt

```
covof2d/
   CMakeLists.txt                # Configuration de compilation CMake C++17 / MPI
   TUTORIAL.md                   # Tutoriel exhaustif pas à pas pour COVOF 2D
   validation_summary.csv        # Données tabulées des 13 benchmarks de validation
   validation_summary.md         # Synthèse Markdown des métriques CFD
   bin/                          # Exécutable binaire covof2d
   include/covof/                 # En-têtes C++
      Config.hpp                # Parseur JSON et structures de configuration
      Mesh.hpp                  # Topologie cartésienne et décomposition 2D
      MpiComm.hpp               # Échanges de halos et synchronisation MPI
      NavierStokesSolver.hpp    # Opérateur spatial discret, Uzawa et énergie
      InterfaceTracker.hpp      # Schéma VOF-TVD Superbee et modèle CSF
      LinearSolver.hpp          # Solveurs itératifs BiCGSTAB2, PCG, GMRES
      Preconditioner.hpp        # Préconditionneur de Jacobi et SSOR
      Simulation.hpp            # Boucle temporelle et couplage multiphysique
      VTKWriter.hpp             # Exporteur de maillage rectilinéaire .pvtr/.vtr
   src/                          # Fichiers sources d'implémentation C++
   cases/                        # 18 cas tests paramétrés au format JSON
      poiseuille.json           # Cas 3.7 : Poiseuille plan stationnaire
      poiseuille_unsteady.json  # Cas 3.8 : Poiseuille transitoire de Szymanski
      poiseuille_variable_viscosity.json # Cas 3.9 : Viscosité exponentielle
      vortex_shear_advection.json        # Cas 3.19 : Vortex avec cisaillement
      backward_facing_step.json          # Cas 4.1 : Marche descendante d'Armaly
      obstacle_cylinder_re20.json        # Cas 4.4 : Cylindre circulaire Re=20
      cavity_re1000.json        # Cas 4.5 : Cavité entraînée Re=1000
      cavity_l_shaped.json      # Cas 4.7 : Cavité en forme de L
      natural_convection_ra1e4.json # Cas 6.1 : Convection de Vahl Davis
      dam_break.json            # Cas 7.1 : Rupture de barrage VOF
      static_droplet.json       # Cas 7.4 : Goutte statique et loi de Laplace
      rising_bubble.json        # Cas 7.5 : Bulle ascendante (Hysing)
```

```
docs/                          # Documentation technique exhaustive (>45 pages)
    INDEX.md                   # Table des matières générale
    USER_GUIDE.md              # Manuel de référence utilisateur
    DEVELOPER_GUIDE.md         # Guide d'architecture et extension développeur
    MATHEMATICAL_THEORY.md     # Formulations théoriques et discrétisation
    VALIDATION_GUIDE.md        # Cahier de vérification conforme Référence Académique CFD
    figures/                   # 14 figures de validation haute définition (PNG)
scripts/                       # Scripts d'automatisation Python et Bash
    run_all_benchmarks.sh      # Lanceur global de tous les cas de calcul
    verify_cases.py            # Analyseur de convergence et métriques d'erreur
    generate_validation_figures.py # Générateur des figures comparatives
```

Documentation et Tutoriels Détaillés

Pour approfondir l'utilisation et le développement du code, consultez les manuels spécialisés :

- **Tutoriel Pratique Exhaustif (`TUTORIAL.md`)** : guide pas-à-pas complet pour configurer, exécuter, post-traiter et concevoir vos propres simulations numériques.
- **Manuel Utilisateur (`docs/USER_GUIDE.md`)** : syntaxe exhaustive des blocs JSON, gestion des pas de temps, critères de convergence.
- **Guide Développeur (`docs/DEVELOPER_GUIDE.md`)** : conventions de style, création d'un nouveau préconditionneur, ajout d'une équation scalaire.
- **Documentation Théorique (`docs/MATHEMATICAL_THEORY.md`)** : dérivation mathématique des équations de Navier-Stokes, tenseur des contraintes visqueuses, méthode CSF et schéma VOF-TVD Superbee.
- **Cahier de Validation (`docs/VALIDATION_GUIDE.md`)** : fiches de synthèse pour les 13 cas tests du Cahier de Validation et Vérification CFD 2D.

Auteurs et Licence

- **Auteur & Développeur** : Elhadji Ibrahima Thiam
- **Laboratoire d'Inspiration** : I2M / Laboratoire TREFLE (Bordeaux) — Projet Référence Académique

- **Licence** : Ce projet est distribué sous licence open-source MIT.